RS485通讯协议规范-V1.8(二三轮电动车)

修订记录

协议版本	内容	修订人	时间
V1.0	初版	Bitlis	2025.3.31
V1.1	1.寄存器新增默认值说明； 2.BMS系统状态(#118)新增 bit12“充电器接入状态”和bit13“蜂鸣器状态”； 3. BMS保护状态(#123~#124)新增 bit18“充电超时保护”； 4. BMS故障状态(#125~#126)新增 bit8“热失控告警故障” 5.新增 BMS请求充电电压(#200),BMS请求充电电流(#201),充电器输出电流(#202),充电器接入状态(#203)四个寄存器。并简要说明互认协同识别过程。	Bitlis	2025.6.10
V1.2	明确BMS、控制器和充电器的通讯地址	Bitlis	2025.6.12
V1.3	修改193寄存器 修改194寄存器		2025.7.16
V1.4	修改6名称：车-电池-充电器轮巡规则，补充充电交互流程 增加7整车通信架构示例 增加寄存器地址204代表ACC状态	彭彦琪	2025.10.23
V1.5	修改113寄存器：增加国标覆盖的电芯类型 增加寄存器地址205代表电池类型	宋雨彤	2025.11.13
V1.6	修改121寄存器：增加bit14回馈电流告警 修改123寄存器：增加bit19-bit24过流保护及通讯丢失保护 增加寄存器地址206和207分别代表SOC主和SOC从	彭彦琪	2025.12.09
V1.7	增加寄存器地址208代表工作模式； 修改寄存器地址204ACC状态的表示：0:None；1:ACC ON仪表上电 2:ACC OFF仪表下电	彭彦琪	2025.12.23

V1.8	**删除**3设备类型、112厂商信息、113电芯信息、205电池类型、 **新增**3厂商信息：1，只读，U16，第1个字节Pack厂商信息；第2个字节BMS厂商信息 **新增**4电芯信息与电池类型：第1个字节：电芯类型 0:LFP磷酸铁锂电池 1:NCM三元锂电池 2:LMO锰酸锂电池 3:LTO钛酸锂电池 4:LMFP磷酸锰铁锂电池 5:LCO钴酸锂电池 6:NMC镍钴锰三元电池 7:NCA镍钴铝三元电池 第2个字节：电池类型：0:圆柱电池; 1:方形硬壳电池; 2:软包电池 新增5电池编码，12，读写，ASCI，24节电池编码 **新增**195BMS开关控制，1，读写，U16， 0：关闭C/D FET 1: 关闭C FET 2: 关闭D FET 3: 开启C FET 4: 开启D FET 5: 开启C/D FET **新增**196满充使能，1，只读，U16，0：不需满充；1：需要满充 修改**100电池编码**操作权限改为**读/写；（先预留）**	彭彦琪	2026.3.3

1.协议概述

本规范定义基于RS485物理层的ModbusRTU通信协议，仅支持以下功能码：

0x03：读取多个寄存器

0x10：写入多个寄存器

2. 参数要求

参数	配置值	备注
物理接口	RS485（差分信号）	建议使用屏蔽双绞线， 隔离
波特率	9600/19200/115200 等	默认9600bps
数据格式	8 数据位， 1 停止位	无校验（可配置奇/偶校验）
地址范围	1~247	地址0x00 广播地址,禁止响应 地址0x01 控制器 地址0x02 充电器 地址0x03 电池BMS#1 地址0x04 电池BMS#2 其他地址预留
超时时间	500ms	从机响应超时

3.帧格式要求

3.1通用帧结构

字段	设备地址	功能码	数据域	CRC16 校验
长度	1Byte	1Byte	NByte	2Byte
示例	1~247	0x03/0x10	大端模式	低字节在前

3.2帧时序要求

- 帧间间隔：modbus协议规范要求≥3.5 字符时间(具体时间与波特率相关)，本协议要求≥10ms。
- 字符间间隔：modbus协议规范要求≤1.5字符时间(具体时间与波特率相关)，本协议规范要求≤500us。
- 响应超时时间：主机下发读/写指令后，500ms没有收到从机响应，则认为超时。

3.3 读多个寄存器功能 0x03

主机请求帧格式：

字段	设备地址	功能码	起始地址	寄存器数量	CRC16 校验
长度	1Byte	1Byte	2Byte	2Byte	2Byte
示例	0x01	0x03	0x0000	0x0002	0xABCD仅作演示
说明	从机地址	读寄存器	大端格式	读取 2 个寄存器	低字节在前

从机正常响应帧格式

字段	设备地址	功能码	数据长度	寄存器数据	CRC16 校验
长度	1Byte	1Byte	1Byte	NBytes	2Byte
示例	0x01	0x03	0x04	0x12 0x34 0x56 0x78	0xEF01 仅作演示
说明	从机地址	读寄存器	4 个字节	大端格式	低字节在前

3.4 写多个寄存器功能 0x10

主机请求帧格式

字段	设备地址	功能码	起始地址	寄存器数量	字节数	写入数据	CRC16 校验
长度	1Byte	1Byte	2Byte	2Byte	1Byte	NBytes	2Byte
示例	0x01	0x10	0x0002	0x0003	0x06	0xAABBCCDDEEFF	0xABCD仅作演示
说明	从机地址	写寄存器	从地址 2 开始写	写 3 个寄存器	6 字节	大端格式	低字节在前

从机正常响应帧格式

字段	设备地址	功能码	起始地址	寄存器数量	CRC16 校验
长度	1Byte	1Byte	2Byte	2Bytes	2Byte
示例	0x01	0x10	0x0002	0x0003	0xEF01 仅作演示
说明	从机地址	写寄存器	确认写起始地址	确认写入数量	低字节在前

3.5 从机异常响应帧格式

字段	设备地址	异常功能码	起始地址	CRC16 校验
长度	1Byte	1Byte	1Byte	2Byte
示例	0x01	0x83/0x90	0x02	0xEF01 仅作演示
说明	从机地址	原功能+0x80	0x02=无效地址	低字节在前

- 0x01：不支持的功能码
- 0x02：寄存器地址无效
- 0x03：数据值超出范围

4.寄存器映射表

注：寄存器预留值默认为 0xFFFF

寄存器地址		名称	寄存器数量	操作权限	数据类型	单位	备注
用寄存器0~99	0	协议版本号	1	只读	U16	*	第1个字节：大版本 第2个字节：小版本0x0001则版本为 0.1
	1	软件版本号	1	只读	U16	*	第1个字节：大版本 第2个字节：小版本0x0001则版本为 0.1
	2	硬件版本号	1	只读	U16	*	第1个字节：大版本 第2个字节：小版本0x0001则版本为0.1
	~~3~~	~~设备类型~~	~~1~~	~~只读~~	~~U16~~	~~*~~	~~当前固定为1，即为BMS设备~~
	3	厂商信息	1	只读	U16	*	第1个字节：PACK厂商信息 第2个字节：BMS厂商信息
	4	电芯信息与电池类型	1	只读	U16	*	第1个字节：电芯类型 0:LFP磷酸铁锂电池 1:NCM三元锂电池 2:LMO锰酸锂电池 3:LTO钛酸锂电池 4:LMFP磷酸锰铁锂电池 5:LCO钴酸锂电池 6:NMC镍钴锰三元电池 7:NCA镍钴铝三元电池 第2个字节：电池类型：0:圆柱电池; 1:方形硬壳电池; 2:软包电池
	5	电池编码	12	读/写	ASCI	*	24字节电池编码

	17~28	电芯厂商信息	12	只读	ASCII Array(24 字节)	*	规则总长 24 字节：[厂商 4位] + [型号 10位] + [日期 6位] + [批次/预留 4位] 字节 0~3 (厂商)：4位英文大写字母（不足4位用空格 0x20 补齐）。如：CATL, EVE , BYD 。 字节 4~13 (型号)：10位字母/数字（不足10位用空格 0x20 或 0x00 补齐后补）。如：LFP50AH-V2 字节 14~19 (日期)：6位数字，YYMMDD 格式。如：260313 字节 20~23 (预留)：4位，可用于存放批次号(如 B001) 或全填 0x00 预留。(大端模式传输)
	29~99	预留	*	*	*	*	*
BMS设100~299	100	电池编码	12	**读/写**	AS CI	*	24字节电池编码
	~~112~~	~~厂商信息~~	~~1~~	~~只读~~	~~U16~~	~~*~~	~~第1个字节：PACK厂商信息~~ ~~第2个字节：BMS厂商信息~~
							~~第1个字节：电芯类型~~ ~~0:LFP磷酸铁锂电池~~ ~~1:NCM三元锂电池~~ ~~2:LMO锰酸锂电池~~

~~113~~	~~电芯信息~~	~~1~~	只读	~~U16~~	~~*~~	~~3:LTO钛酸锂电池~~ ~~4:LMFP磷酸锰铁锂电池~~ ~~5:LCO钴酸锂电池~~ ~~6:NMC镍钴锰三元电池~~ ~~7:NCA镍钴铝三元电池~~ ~~第2个字节：电芯串数16:16S-20:20S~~
114	总电压	1	只读	U16	10mV	
115	总电流	1	只读	S16	10mA	充电为正，放电为负
116	SOC	1	只读	U16	1%	
117	SOH	1	只读	U16	1%	
118	BMS系统状态	1	只读	U16	*	bit0:充电 MOS状态 0断开1闭合 bit1:放电 MOS状态 0断开1闭合 bit2:预充 MOS状态 0断开1闭合 bit3:加热 MOS状态 0断开1闭合 bit4:限流模块状态 0 失能1 使能 bit5:保险丝状态 0 正常1断开 bit6:预放 MOS状态 0 断开 1 闭合 bit7:预留，默认 0 bit8:满充状态 0 非满充1 满充 bit9:满放状态 0 非满放1 满放 bit10:充电状态 0 非充电1 充电 bit11:放电状态 0 非放电1 放电 bit12:充电器接入状态 0 未接入1 接入 bit13:蜂鸣器状态 0 不鸣1鸣响 bit14~bit15:预留，默认 0
119	BMS均衡状态	2	只读	U32	*	bit0~bit31：0未均衡1均衡中 分别对应第1~32节电芯均衡状态
						0未发生 1 发生 bit0:总压高压告警 bit1:总压低压告警

121	BMS告警状态	2	只读	U32	*	bit2:单体电芯过压告警 bit3:单体电芯欠压告警 bit4:电芯压差大告警 bit5:充电过流告警 bit6:放电过流告警 bit7:电芯高温禁充告警 bit8:电芯低温禁充告警 bit9:电芯高温禁放告警 bit10:电芯低温禁放告警 bit11:环境高温告警 bit12:环境低温告警 bit13:MOS 高温告警 bit14:回馈过流告警 bit15~bit31:预留， 默认0 注： 告警不进行 MOS 动作

123	BMS保护状态	2	只读	U32	*	0 未发生 1 发生 bit0:总压高压保护 bit1:总压低压保护 bit2:单体电芯过压保护 bit3:单体电芯欠压保护 bit4:电芯压差大保护 bit5:充电 1 级过流保护 bit6:充电 2 级过流保护 bit7:放电 1 级过保护 bit8:放电 2 级过流保护 bit9:短路保护 bit10:反接保护 bit11:电芯高温禁充 bit12:电芯低温禁充 bit13:电芯高温禁放 bit14:电芯低温禁放 bit15:环境高温保护 bit16:环境低温保护 bit17:MOS 高温保护 bit18:充电超时保护 bit19:充电 3 级过流保护 bit20:放电 3 级过流保护 bit21:回馈 1 级过流保护 bit22:回馈 2 级过流保护 bit23:从BMS通讯丢失保护 bit24:主BMS通讯丢失保护 bit25~bit31:预留，默认0注：保护会断开对应充电或放电 MOS

125	BMS故障状态	1	只读	U16	*	0未发生 1 发生 bit0:充电 MOS 失效故障 bit1:放电 MOS 失效故障 bit2:单体电芯电压过高失效故障 bit3:单体电芯电压过低失效故障 bit4:电芯温度过高失效故障 bit5:温度探头失效故障 bit6:模拟前端失效故障 bit7:BMS 自身其他故障 bit8:热失控告警故障 bit9~bit15:预留，默认 0注：故障会断开充放电 MOS
126	剩余容量	1	只读	U16	10mAH	
127	设计容量	1	只读	U16	10mAH	
128	满充容量	1	只读	U16	10mAH	
129	循环次数	1	只读	U16	*	
130	最高电芯电压	1	只读	U16	mV	
131	最低电芯电压	1	只读	U16	mV	
132	电芯电压最值位置	1	只读	U16	*	第 1 个字节：最高电芯电压位置 第 2 个字节：最低电芯电压位置
133	最高电芯温度	1	只读	U16	K	
134	最低电芯温度	1	只读	U16	K	
135	电芯温度最值位置	1	只读	U16	*	第 1 个字节：最高电芯温度位置 第 2 个字节：最低电芯温度位置
136	最高环境温度	1	只读	U16	K	

137	最低环境温度	1	只读	U16	K	
138	环境温度最值位置	1	只读	U16	*	第 1 个字节：最高环境温度位置 第 2 个字节：最低环境温度位置
139	最高 MOS 温度	1	只读	U16	K	
140	最低 MOS 温度	1	只读	U16	K	
141	MOS温度最值位置	1	只读	U16	*	第 1 个字节：最高 MOS温度位置 第 2 个字节：最低 MOS温度位置
142	电芯串数	1	只读	U16	*	最大为 32串
143	电芯电压	32	只读	U16	mV	
175	电芯温度个数	1	只读	U16	*	
176	电芯温度	8	只读	U16	K	
184	环境和MOS温度个数	1	只读	U16	*	第 1 个字节：环境温度个数，最大为 4 第 2 个字节：MOS温度个数，最大为 4
185	环境温度	4	只读	U16	K	
189	MOS温度	4	只读	U16	K	
193	电池可持续放电电流	1	只读	S16	10mA	电池根据放电Map确定的可持续放电电流
194	电池回馈电流	1	只读	S16	10mA	电池根据充电Map确定的可吸收的馈电电流，电池SoC > 95%或者不满足充电条件时，此值为0

~~195~~	~~BMS开关控制~~	~~1~~	~~读写~~	~~U16~~	~~*~~	~~0：关闭C/D FET~~ ~~1: 关闭C FET~~ ~~2: 关闭D FET~~ ~~3: 开启C FET~~ ~~4: 开启D FET~~ ~~5: 开启C/D FET~~
195	BMS开关控制	1	读写	U16		bit0: 充电 (C-FET) 授权（0：禁止充电，1：允许充电） bit1: 放电 (D-FET) 授权（0：禁止放电，1：允许放电） bit2~bit15: 预留
196	196满充使能	1	只读	U16	*	0：不需满充；1：需要满充
197	BMS故障状态	2	只读	U32	*	0 未发生 1 发生 Bit0:电池管理系统异常重启故障 bit1:电量计量功能故障 bit2:EEPROM功能故障 bit3:采样电路功能故障 bit4:底座连接信号异常 bit5:认证故障 bit6:认证非法 bit7:单体电芯过放故障 bit8:预充电路短路故障 bit9:温度采样功能故障 bit10:电流采样功能故障 bit11:温度传感器温度差过大 bit12:采样电路硬件故障 bit13:电压采样功能故障 Bit14~bit31:预留，默认 0 注： 故障会断开充放电 MOS

200	BMS请求充电电压	1	只读	U16	10mV	正常情况下， 按照充电 MAP 请求； 充电器未接入或者存在 充电类保护时， 请求值为 0， 禁止充电
201	BMS请求充电电流	1	只读	S16	10mA	
202	充电器输出电流	1	读写	S16	10mA	充电器实际输出电流大小
203	充电器接入状态	1	读写	U16	*	0x55AA:充电器接入状态 其他值:充电器未接入状态
204	中控ACC状态	1	读写	U16	*	0:None 1:ACC ON仪表上电 2:ACC OFF仪表下电
~~205~~	~~电池类型~~	~~1~~	~~只读~~	~~U16~~	~~*~~	~~第一个字节：电池类型~~ ~~bit0:圆柱电池~~ ~~bit1:方形硬壳电池~~ ~~bit2:软包电池~~
206	SOC主	1	只读	U16	1%	
207	SOC从	1	只读	U16	1%	
208	工作模式	1	只读	U16		0：单包模式 1：双包模式
209	直流充（换）电柜错误信息	1	读写	U16	*	bit0:充电模块状态 0 正常 1 故障 bit1~bit15 预留
210	系统控制	1	读写	U16	*	0x0001:软复位 BMS 0x0002:清除故障（仅限允许清除的软告警） 0x0003: 清零单次充/放电量 默认为 0x0000:空闲
211	网关授时	2	写	U32	*	
213	授权状态	1	读写	U16	*	bit0: 授权状态 0 未授权 1 已授权 bit1~bit15 预留
214	签名状态	1	读写	U16	*	**高字节(写入)**: 0x01=开始签名 **低字节(读取)**: 0x00=空闲/初始

						0x01=计算中 0x02=签名**完成(数据有效)** 0xEE=计算错误
215~230	随机数输入 (Nonce R)	16	读写	U8 Array	*	存放电柜下发的随机数R。 16个寄存器 = 32 Bytes (256 bit)。 大端模式。
231~262	数字签名 (Signature)	32	只读	U8 Array	*	存放 ECDSA 签名结果 (r, s)64 字节 (32 个寄存器)。 前16个寄存器存 r，后16个寄存器存 s 默认值为 0x00。
263	累计充电电量	2	读写	U32	10mWh	支持重写
265	累计放电电量	2	读写	U32	10mWh	支持重写
267	故障/告警的最新记录索引	1	只读	U16	*	
268	累计故障触发总次数	1	只读	U16	*	
269	单次充电电量	2	只读	U32	10mWh	
271	单次放电电量	2	只读	U32	10mWh	
273	Modbus 通讯地址 (ID)	1	读写	U16		有效范围：1 ~ 247。出厂默认值：0x03 (电池 #1) 或 0x04。用于解决多电池并联时的地址冲突。
274	波特率 (Baud Rate)	1	读写	U16		0x0000 = 9600 (默认) 0x0001 = 19200 0x0002 = 115200
275	校验位 (Parity)	1	读写	U16		0x0000 = 无校验 None (默认) 0x0001 = 奇校验 Odd0x0002 = 偶校验 Even
276	停止位 (Stop Bits)	1	读写	U16		0x0001 = 1个停止位 (默认) 0x0002 = 2个停止位
277	数据位 (Data Bits)	1	读写	U16		推荐固定返回 0x0008 (8 位)。注：标准 Modbus RTU 协议强制要求 8 个数据位，保留此寄存器主要为满足全要素配置的完整性。
280~289	故障/保护/告警记录组0	10	只读			280~281故障发生时间戳（U32) 282 案发#114总电压 (U16, 10mV) 283 案发#115总电流 (S16, 10mA) 284 #121 告警状态快照 (U16) 285~286 #123 保护状态快照 (U32) 287 #125 故障状态快照 (U16) 288~289 #197 故障状态快照 (U32)

	290~299	故障/保护/告警记录组1	10	只读			结构同上
	300 ~ 309	故障/保护/告警记录组2	10	只读			结构同上
	310 ~ 319	故障/保护/告警记录组3	10	只读			结构同上
	320 ~ 329	故障/保护/告警记录组4	10	只读			结构同上
	330 ~ 339	故障/保护/告警记录组5	10	只读			结构同上
	340 ~ 349	故障/保护/告警记录组6	10	只读			结构同上
	350 ~ 359	故障/保护/告警记录组7	10	只读			结构同上
	~~209~299~~	~~预留~~	~~*~~	~~*~~	~~*~~	~~*~~	~~*~~

PS：

签名有效期：BMS 计算完成后，数字签名 (Signature) 数据保留 **5秒**。超时未读取或收到新的随机数 R，BMS 将自动清除 数字签名 (Signature)数据（归零寄存器 231~262）并重置状态（214 复位）。

5.CRC校验

```c
#include <stdio.h>
#include <stdint.h> // 包含标准整数类型定义

// 定义类型别名（与u16_t/u8_t对应）
typedef uint16_t u16_t;
typedef uint8_t u8_t;

// 实现Modbus CRC16校验算法
u16_t modbus_crc16(u8_t  *pdata, u16_t len)
{
    u16_t i = 0;
    u16_t j = 0;
    u16_t tmp = 0;
    u16_t crc = 0XFFFF;
    for(i = 0; i < len; i++)
    {
        tmp = pdata[i];
        for(j = 0; j < 8; j++)
        {
            crc = ((tmp ^ crc) & 1) ? (crc >> 1) ^ 0XA001 : (crc >> 1);
            tmp >>= 1;
        }
    }
    return crc;
}

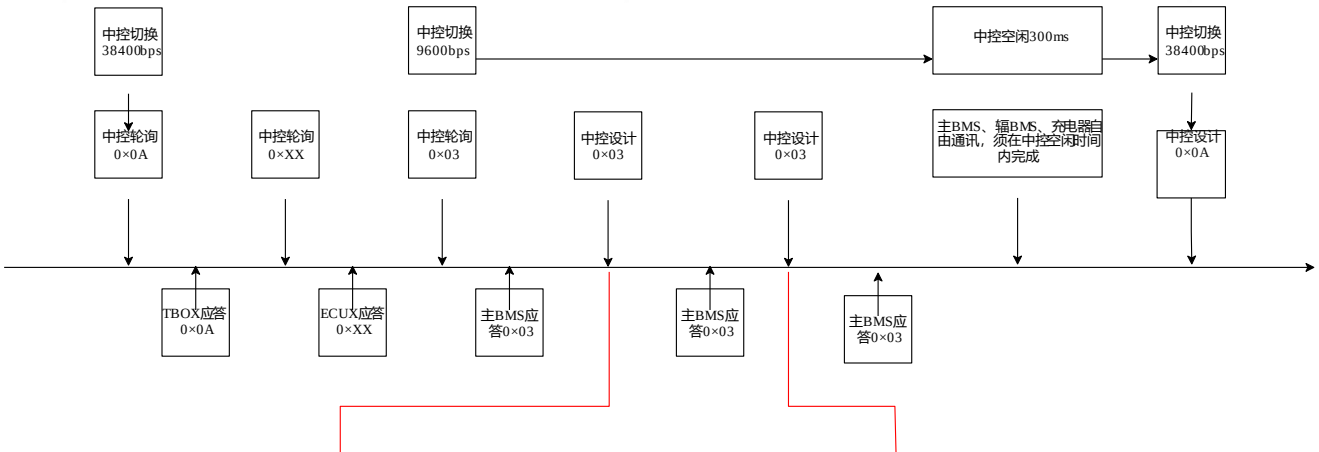
int main() {
    // 示例数据：03 03 00 C8 00 04
    u8_t data[] = {0x03, 0x03, 0x00, 0xC8, 0x00, 0x04}; // 统一使用u8_t类型
    u16_t crc = modbus_crc16(data, sizeof(data)/sizeof(data[0]));

    // 低字节在前、高字节在后格式输出
    printf("CRC16（低字节在前）: 0x%02X %02X\n", crc & 0xFF, (crc >> 8) & 0xFF);

    return 0;
}
```

5.车-电池-充电器轮巡规则

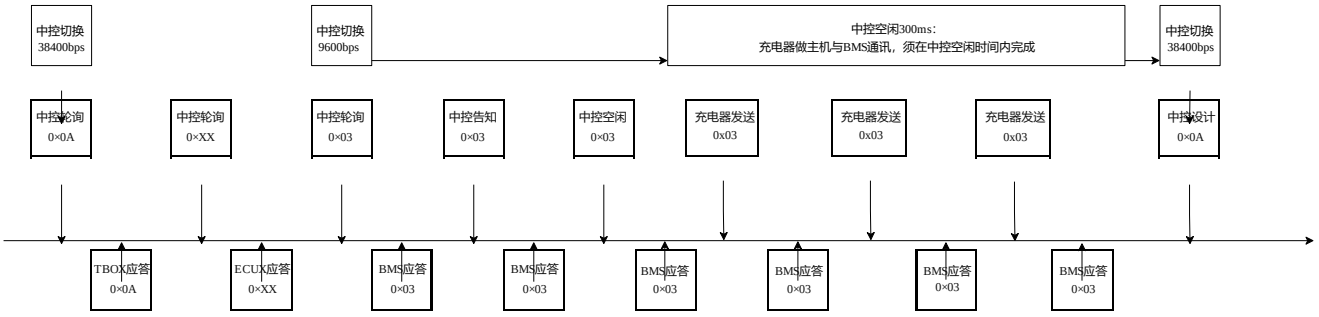
车-电池-充电器轮巡规则



设备地址	功能码	起始地址	寄存器数量	字节数	写入数据	CRC16
0×03	0×10	0×00CC	0×0001	0×02	0×0000=None; 0x0001=ACC ON 0x0002=ACC OFF	0×AEFC 0x6F3C 0x2F3D

设备地址	功能码	起始地址	寄存器数量	字节数	写入数据	CRC16
0×03	0×10	0×FE33	0×0001	0×02	0×012C=300ms	0×A571

车-电池-充电器轮巡规则



序号	功能	发送方	从机地址	功能码	起始地址	寄存器数量	字节数	写入数据	CRC16
1	中控发送ACC状态	VCU	0x03	0x10	0x00CC	0x0001	0x02	0x0000/1/2	
2	BMS接收ACC状态	BMS	0x03	0x10	0x00CC	0x0001	-	-	0xC014
3	中控发送空闲时间	VCU	0×03	0×10	0×FE33	0×0001	0×02	0×012C	0×A571
4	BMS回答空闲时间	BMS	0x03	0x10	0xFE33	0x0001	-	-	0xC1CC
5	充电器握手	充电器	0x03	0x10	0x00CA	0x0002	0x04	0xXXXX55AA	0xXXXX
6	BMS回答握手	BMS	0x03	0x10	0x00CA	0x0002	-	-	0x6014
7	充电器查电池基本信息	充电器	0x03	0x03	0x0071	0x000F			0x5437
8	BMS回电池基本信息	BMS	0x03	0x03					
9	充电器查BMS请求电压、电流、充电器输出电流、充电器接入状态	充电器	0x03	0x03	0x00C8	0x0004			0xC415
10	BMS回请求电压、电流、充电器输出电流、充电器接入状态	BMS	0x03	0x03	08				

注：

1.充电器与BMS通信间隔不超过1S；

2.充电器充电流程：

a. 中控发送空闲时间300ms：03 10 FE 33 00 01 02 01 2C A5 71

BMS回答空闲时间：03 10 FE 33 00 01 C1 CC

b. 充电器握手：03 10 00 CA 00 02 04 01 90 55 AA CA C6（充电器写“充电器输出电流(#202)”和“充电器接入状态(#203)”0x55AA，告知 BMS当前充电器输出电流和接入状态）

BMS回答握手：03 10 00 CA 00 02 60 14

c. 充电器查电池基本信息(117电芯信息开始到128满充容量)：03 03 00 71 00 0F 54 37

BMS回电池基本信息(117电芯信息开始到128满充容量)：03 03 XX XX ……

d. 充电器查BMS请求电压、电流、充电器输出电流、充电器接入状态：03 03 00 C8 00 04 C4 15

BMS回请求电压、电流、充电器输出电流、充电器接入状态：03 03 08……

3. BMS检测到通信超时时，清除充电器接入状态，并切断充电回路禁止充电 。

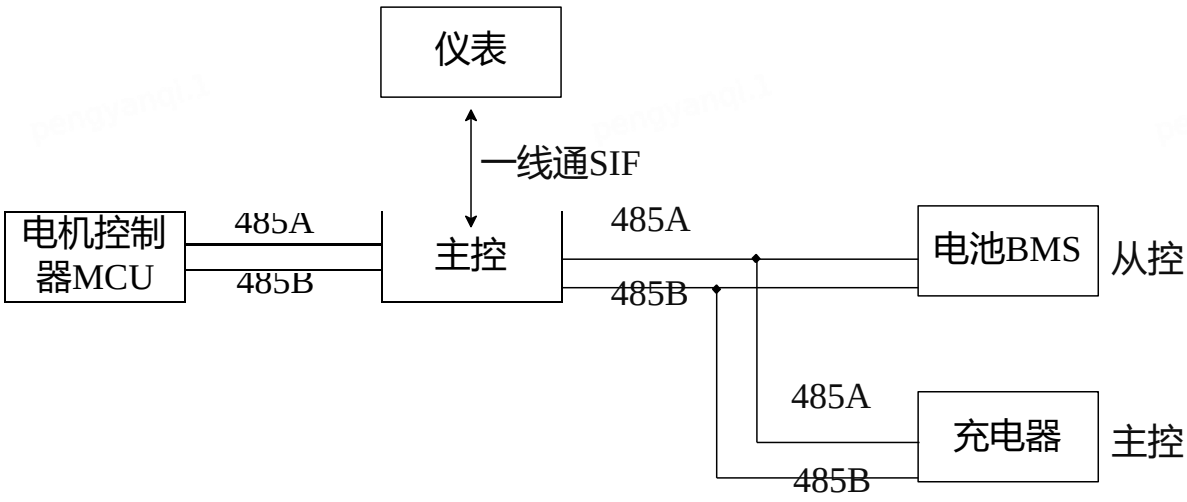
4. “ACC 状态强制移交规则”： 当 204 (中控ACC状态) 为 1: ACC ON 时，车辆 MCU 为绝对主控，充电器必须保持静默（禁止发送任何报文）。

当 204 (中控ACC状态) 为 2: ACC OFF 时，车辆 MCU 主动释放总线控制权进入休眠，此时充电器方可发起握手（0x00CA 寄存器） 并接管主控权

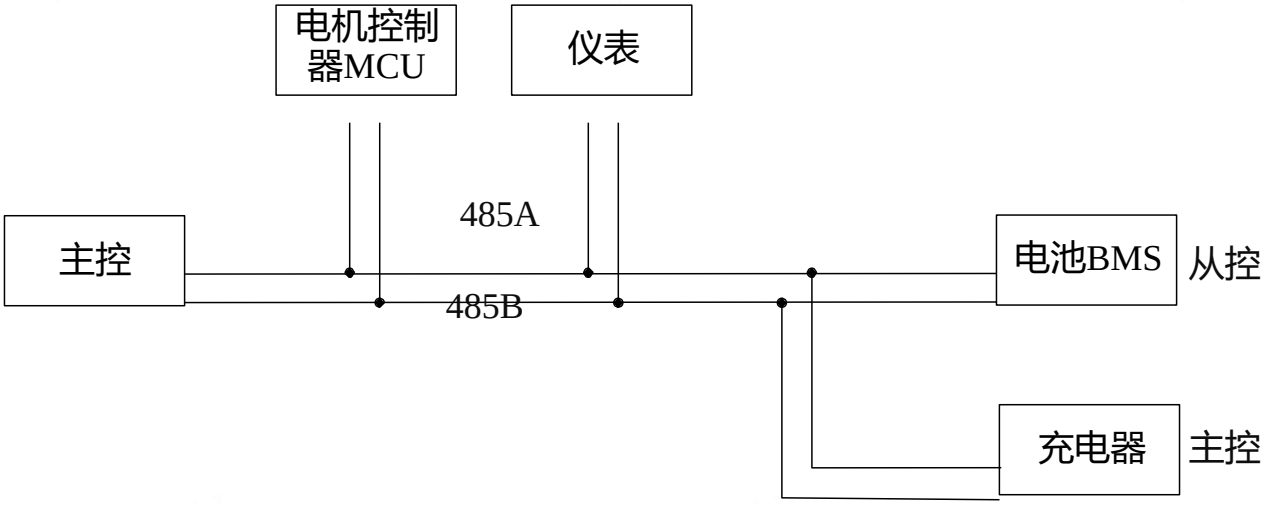
6. 整车通信架构示例

整车通信架构

逻辑1



逻辑2



逻辑3

